

Loesungen — Blatt 6

Aufgaben: [\[\[numerik/exercises/06/num-exercise-06|Uebung 6\]\]](#) **PDF:** [\[\[numerik/exercises/06/num-solution-06.pdf|num-solution-06.pdf\]\]](#) **Quellcode:** [numerik/repos/numerik/blatt06/](#)

Inhaltsverzeichnis

- [\[\[#Aufgabe 1 — CG-Verfahren auf der Membran-Matrix|Aufgabe 1 — CG-Verfahren auf der Membran-Matrix\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 2 — Gerschgorin-Kreise|Aufgabe 2 — Gerschgorin-Kreise\]\]](#)
 - [\[\[#Aufgabe 3 — Eigenwertabschaetzung fuer symmetrische Matrizen|Aufgabe 3 — Eigenwertabschaetzung fuer symmetrische Matrizen\]\]](#)
-

Aufgabe 1 — CG-Verfahren auf der Membran-Matrix

Implementierung

Klassisches CG ohne Vorkonditionierer. Bei Sparse-Matrix bitte `A.dot(p)` statt `A @ p`.

```
import numpy as np

def cg(A, b, tol=1e-6, max_iter=None):
    n = b.size
    if max_iter is None: max_iter = 10 * n
    x = np.zeros(n)
    r = b - A.dot(x)
    p = r.copy()
    r_dot = r @ r
    r0_norm = np.sqrt(r_dot)
    residuals = [1.0]
    for _ in range(max_iter):
        Ap = A.dot(p)
        alpha = r_dot / (p @ Ap)
        x += alpha * p
        r -= alpha * Ap
        r_dot_new = r @ r
        residuals.append(np.sqrt(r_dot_new) / r0_norm)
        if residuals[-1] < tol: break
        beta = r_dot_new / r_dot
        p = r + beta * p
        r_dot = r_dot_new
    return x, residuals
```

Matrix Ablock(m)

```
from scipy.sparse import diags, eye, kron, csr_matrix

def Ablock(m):
    B = diags([-1.0, 4.0, -1.0], [-1, 0, 1], shape=(m, m), format='csr')
    L_off = diags([1.0, 1.0], [-1, 1], shape=(m, m), format='csr')
    A = kron(eye(m), B) - kron(L_off, eye(m))
    return csr_matrix(A)
```

Ergebnisse

m	$n = m^2$	Iterationen	Endresiduum $\ r_k\ /\ r_0\ $
50	2500	79	$9.64 \cdot 10^{-7}$
100	10000	159	$9.38 \cdot 10^{-7}$
200	40000	320	$9.84 \cdot 10^{-7}$

Konvergenz-Plot: [blatt06/cg_residuen.png](#). Verformte Membran: [blatt06/membran_m{50,100,200}.png](#).

Beobachtung

[!tip] Merke Die Konditionszahl der Membran-Matrix waechst wie $\kappa(A) \sim \mathcal{O}(m^2)$. Aus der CG-Fehlerabschaetzung

$$\|x - x_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|x - x_0\|_A$$

folgt eine Iterationsanzahl in $\mathcal{O}(\sqrt{\kappa}) = \mathcal{O}(m)$ — exakt das beobachtete Verhalten (79 $\rightarrow$ 159 $\rightarrow$ 320, Verdopplung bei Verdopplung von m).

[!warning] Achtung Bei der Sparse-Variante muss zwingend `A.dot(x)` verwendet werden — `A * x` liefert bei `scipy.sparse` ein **Skalarprodukt-aehnliches** Resultat bzw. erzeugt versehentlich eine dichte Matrix.

Aufgabe 2 — Gerschgorin-Kreise

Gegeben:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zeilen-Kreise (Gerschgorin auf A)

$$K_i^{(Z)} = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}, \quad R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

i	Zentrum a_{ii}	Radius R_i	Intervall (reell)
1	4	$ -2 + 3 = 5$	$[-1, 9]$
2	2	$ 3 + -2 = 5$	$[-3, 7]$
3	3	$ 2 + -1 = 3$	$[0, 6]$

Spalten-Kreise (Gerschgorin auf A^T)

j	Zentrum a_{jj}	Radius C_j	Intervall (reell)
1	4	$ 3 + 2 = 5$	$[-1, 9]$
2	2	$ -2 + -1 = 3$	$[-1, 5]$
3	3	$ 3 + -2 = 5$	$[-2, 8]$

Abschaetzung der Eigenwerte

$$\sigma(A) \subseteq \left(\bigcup_i K_i^{(Z)} \right) \cap \left(\bigcup_j K_j^{(S)} \right).$$

- Zeilen-Vereinigung: $K_1^{(Z)} \cup K_2^{(Z)} \cup K_3^{(Z)}$ ergibt fuer reelle EW $[-3, 9]$.
- Spalten-Vereinigung: $K_1^{(S)} \cup K_2^{(S)} \cup K_3^{(S)}$ ergibt $[-2, 9]$.
- **Schnitt:** $\sigma(A) \subseteq [-2, 9]$.

graph LR

```

A["Zeilen-Kreise (auf reeller Achse)"] --> A1["K1: [-1, 9]"]
A --> A2["K2: [-3, 7]"]
A --> A3["K3: [0, 6]"]
B["Spalten-Kreise"] --> B1["K1: [-1, 9]"]
B --> B2["K2: [-1, 5]"]
B --> B3["K3: [-2, 8]"]

```

[!tip] Merke Spalten-Kreise liefern oft **engere** Schranken als Zeilen-Kreise (oder umgekehrt). Im Schnitt erhaelt man die tightere Aussage.

Aufgabe 3 — Eigenwertabschaetzung fuer symmetrische Matrizen

(a) Beweis

Sei A symmetrisch. Dann existiert eine **orthonormale** Basis $\{v_1, \dots, v_n\}$ aus Eigenvektoren von A mit $Av_i = \lambda_i v_i$. Schreibe $x = \sum_{i=1}^n c_i v_i$ mit $c_i \in \mathbb{R}$.

Norm von x :

$$\|x\|_2^2 = \left\langle \sum_i c_i v_i, \sum_j c_j v_j \right\rangle = \sum_i c_i^2 \quad (\text{Orthonormalitaet}).$$

Berechnung von $d = Ax - \lambda x$:

$$Ax = \sum_i c_i \lambda_i v_i, \quad d = \sum_i c_i (\lambda_i - \lambda) v_i.$$

Norm von d :

$$\|d\|_2^2 = \sum_i c_i^2 (\lambda_i - \lambda)^2.$$

Sei $\delta := \min_i |\lambda_i - \lambda|$. Dann ist $(\lambda_i - \lambda)^2 \geq \delta^2$ fuer alle i , also:

$$\|d\|_2^2 = \sum_i c_i^2 (\lambda_i - \lambda)^2 \geq \delta^2 \sum_i c_i^2 = \delta^2 \|x\|_2^2.$$

Daraus folgt $\delta \leq \|d\|_2 / \|x\|_2$. $\square$

[!quote] Merke Diese Abschaetzung ist ein **Standardwerkzeug** fuer die Bewertung von Naecherungs-Eigenwerten und -vektoren. Ist das Residuum $d = Ax - \lambda x$ klein, so liegt λ nahe an einem echten Eigenwert.

(b) Anwendung

Gegeben $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, $\lambda = 12$, $x = (3, 4, 5)^T$.

Ax berechnen:

$$Ax = \begin{pmatrix} 6 \cdot 3 + 4 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \\ 4 \cdot 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 7 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49 \\ 51 \\ 56 \end{pmatrix}.$$

d und Normen:

$$\lambda x = 12 \cdot (3, 4, 5)^T = (36, 48, 60)^T,$$

$$d = Ax - \lambda x = (49 - 36, 51 - 48, 56 - 60)^T = (13, 3, -4)^T.$$

$$\|d\|_2 = \sqrt{169 + 9 + 16} = \sqrt{194} \approx 13.928.$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.071.$$

Abschaetzung:

$$\min_i |\lambda - \lambda_i| \leq \frac{\|d\|_2}{\|x\|_2} = \sqrt{\frac{194}{50}} = \sqrt{3.88} \approx 1.970.$$

D.h. es existiert ein Eigenwert in $[10.030, 13.970]$.

Verifikation: Die echten Eigenwerte sind $\{2, 4, 13\}$. $13 \in [10.03, 13.97]$ und $|12 - 13| = 1 \leq 1.970$. ✓

[!success] Best Practice Die Schranke ist nicht scharf, gilt aber **immer**.
In der Praxis (z.B. Krylov- oder Inverse-Iteration) wird x und λ aus einer Naeherung gewonnen — und dieser Test liefert eine garantierte Distanz zu einem echten Eigenwert.